

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。论文中除特别标注的内容外，不包含任何其他个人或机构已经发表或撰写过的研究成果。对本研究做出重要贡献的个人和集体，均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

任立德

日 期：

学位论文使用授权声明

本人完全了解复旦大学有关收藏和利用学位论文的规定，即：学校有权收藏、使用并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本；允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。

作者签名：

任立德

导师签名：

日 期：

人工智能工具使用声明

本论文在撰写过程中使用了以下人工智能工具：

- Claude (Anthropic) —用于辅助 LaTeX 模板搭建、代码调试与文档润色
- GitHub Copilot —用于辅助代码编写

所有 AI 工具的使用均在指导教师知情同意的范围内，AI 生成的内容均经过作者审核与修改。作者对论文中所有内容的准确性和原创性承担全部责任。

学生签名：

任立德

日期：